١-٥ الخطوط المتوازية والمتعامدة

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٣٦–٣٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدًا والمسافة بينها ثابتة، و**الخطوط المتعامدة** تتقاطع لتكوّن **زاوية قائمة** (٩٠°).

مفردات الدرس

التوازي: خطوط تبعد عن بعضها بمسافة ثابتة دائمًا ولا تتقاطع أبدًا.

التعامد: خطوط تتقاطع عرضيًا عند زوايا قائمة.

الزاوية القائمة: الزاوية التي قياسها ٩٠°

القواعد والخطوات

التحقق من التوازي

- قِس المسافة بين الخطين عند عدة نقاط بالمسطرة.
- إذا كانت المسافة متساوية دائمًا فالخطان متوازيان.

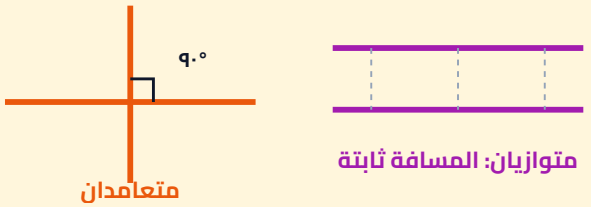
التحقق من التعامد

- اصنع نموذج الزاوية القائمة: اطوِ ورقة ثم اطوها مرة ثانية على خط الطي.
- ضعه عند نقطة التقاطع؛ إذا انطبق فالزاوية قائمة.

حولنا

- حواف السبورة والطاولة والنوافذ.
- الحروف: H و E و F فيها خطوط متوازية ومتعامدة.

متوازيان ومتعامدان



مثال محلول

ما الحروف التي فيها خطوط متعامدة؟

1. T و L و H و E و F

2. الحرف V فيه خطان متقاطعان لكنهما غير متعامدين.

انتبه!

ليس كل خطين متقاطعين متعامدين؛ يجب أن تكون الزاوية بينهما ٩٠° بالضبط.

تحقق من فهمك

١ هل تتقاطع الخطوط المتوازية إذا مددناها؟
الإجابة: لا، أبدًا

٢ كم قياس الزاوية القائمة؟
الإجابة: ٩٠°

٣ اذكر حرفًا فيه خطان متوازيان.
الإجابة: H أو E أو Z